

On s'intéresse ici à un circuit RLC série dont on cherche à retrouver expérimentalement les caractéristiques. Nous utiliserons le décrétement logarithmique pour retrouver la loi donnant l'évolution du facteur de qualité.

Données :

- ✖ Précision de base du multimètre CA 5275 : $0,2\% + 2d$
- ✖ Précision de l'inductance-mètre EmJi V2 : $2\% + 10d$

Estimation du régime transitoire pour un circuit du second ordre

On prendra $L = 47 \text{ mH}$ et $C = 500 \text{ nF}$. La tension aux bornes du GBF sera un signal créneau dont la période sera suffisamment grande pour voir plusieurs pseudo-oscillations en régime pseudo-périodique. On étudiera le cas de la réponse d'un circuit RLC à un échelon de tension.

- 🔧 Mesurer la capacité C du condensateur à l'aide du multimètre CA 5275 ainsi que la résistance interne r de la bobine.
- 🔧 Mesurer l'inductance L de la bobine à l'aide de l'inductance-mètre

On rappelle les expressions suivantes pour la propagation des erreurs :

- ✖ Cas d'un produit ou d'un quotient : $x = x_1 x_2$ ou $x = x_1 / x_2$

$$\frac{U(x)}{x} = \sqrt{\left(\frac{U(x_1)}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{U(x_2)}{x_2}\right)^2}$$

- ✖ Cas d'une puissance : $x = x_1^n$:

$$\frac{U(x)}{x} = n \frac{U(x_1)}{x_1}$$

- 1- Indiquer les valeurs de vos mesures de l'inductance propre L et de la capacité C ainsi que leur incertitude-type.
- 2- Quelle est la valeur de la pulsation propre ω_0 et la fréquence propre f_0 du circuit ? Déterminer leur incertitude-type.
- 🏠 3- Proposer un montage électrique permettant de mesurer la tension u_e du générateur et la tension u_c aux bornes du condensateur avec un oscilloscope.
- 🏠 4- Rappeler l'équation différentielle à laquelle obéit u_c , la mettre sous la forme canonique.
- 🏠 5- Quelles sont les conditions initiales pour $u_c(0)$ et $du_c/dt(0)$?
- 🏠 6- Donner les solutions de $u_c(t)$ dans le cas des 3 régimes.
- 🏠 7- Montrer que la résistance critique a pour expression :

$$R'_C = 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Estimer sa valeur théorique.

On souhaite enregistrer les tensions $u_c(t)$ et $u_e(t)$ lors d'un échelon de tension, à l'aide de la carte d'acquisition et du logiciel Latis Pro.

- 🔧 Réaliser les acquisitions (avec environ 2000 points) des signaux u_e et u_c selon les régimes suivants :
 - pseudo-périodique
 - critique (des ajustements seront peut-être nécessaires au niveau de la valeur exacte de la résistance critique)
 - apériodique
- 🔧 Exporter vos courbes à chaque fois dans un fichier csv ou txt que l'on exploitera avec Regressi.

- 8- Pour le régime critique, comparer la valeur de la résistance critique expérimentale avec celle trouvée à la question 7. Commenter.
- 9- Pour le régime pseudo-périodique, réaliser une modélisation appropriée. Indiquer les valeurs de la modélisation réalisée, et déterminer le facteur de qualité Q . Comparer avec la valeur théorique puis commenter.
- 10- Déterminer expérimentalement la durée T_R du régime transitoire pour le régime pseudo-périodique. Comparer avec l'expression :

$$T_R = 10 \frac{Q}{\omega_0} \text{ dans le cas du régime pseudo-périodique}$$

Décroissement logarithmique et oscillation propre du circuit.

Pour un régime pseudo-périodique, le décroissement logarithmique δ est défini par :

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{u(t) - u(\infty)}{u(t + nT) - u(\infty)} \right)$$

- 11- Montrer que δ est indépendant du temps, et vaut : $\delta = \lambda T$, avec λ le facteur d'amortissement de la fonction exponentielle et T la pseudo-période.
 -  Réaliser une acquisition avec une résistance nulle au niveau de la boîte à décades de résistance, de façon à observer assez de pseudo-oscillations.
 -  Exporter vos données dans un fichier csv ou txt et exploiter votre courbe à l'aide du logiciel Regressi.
- 12- Pour un régime faiblement amorti, on peut faire l'approximation : $\omega \approx \omega_0$. Estimer la pulsation propre ω_0 de votre circuit. Vérifier l'hypothèse $\omega \approx \omega_0$.
- 13- A l'aide de la mesure de deux points, déterminer la valeur du décroissement logarithmique δ . En déduire le facteur de qualité Q de votre circuit ainsi que la résistance R de votre circuit. Commenter.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				